

DiscoveryX · DMTA 研发报告

MetAP2 · 运行 task-553592dc · 生成于 2026-09-17T19:40:24+00:00

真实数据源: ChEMBL / MoleculeNet / PDB / PMC

LLM: DeepSeek

可审计

优化目标: 血脑屏障渗透 / 无肝毒性

1. 摘要与决策

科学假设: MetAP2 抑制剂优化: 需中枢渗透且无肝毒性**决策:** 目标已达成, 候选化合物可进入合成与活性验证。

靶点情报摘要

MetAP2 is human methionine aminopeptidase 2, and PDB 1B6A provides a 1.6 Å structure of the human enzyme in complex with TNP-470. For this project, MetAP2 is the intended target of inhibitors that must achieve CNS penetration while avoiding hepatotoxicity, so the design problem is dual: engineer brain exposure and eliminate liver liability. The only evidence provided is the 1B6A co-crystal structure, which confirms TNP-470 binding to human MetAP2 at high resolution but offers no data on BBB permeability or hepatotoxicity; the evidence base for the stated objectives is therefore thin, and those

2. 数据与模型

数据集

数据集	chembl_metap2_activities
来源	chembl_metap2_activities/activities.csv
SMILES 列	canonical_smiles
活性列	pchembl_value
有效分子数	915
含活性分子数	915
活性类型	连续值 (pIC50)

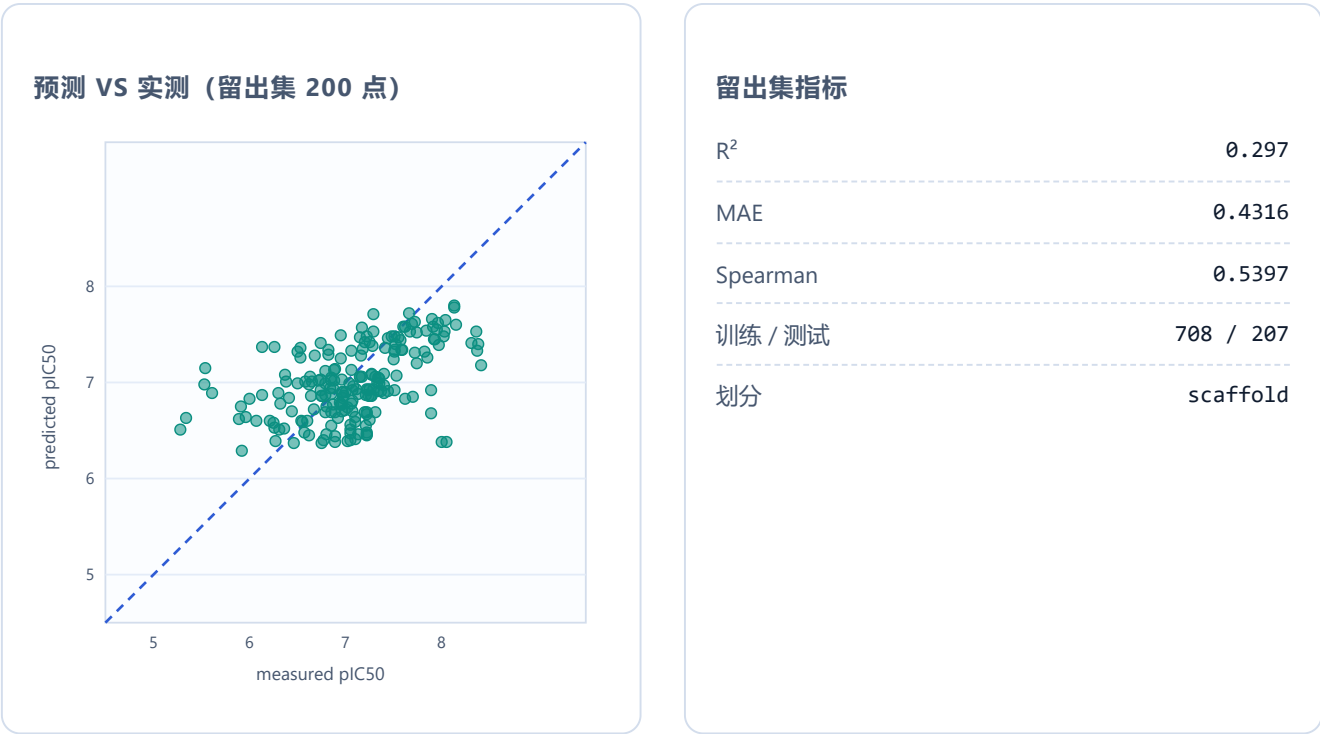
模型

活性模型	QSAR (LightGBM)
训练 / 测试	708 / 207
成药性引擎	ADMET-AI
模型文件	data/models/chembl_metap2_activities.txt

3. 迭代过程 (反馈驱动)

轮次	摘要	改进动作	达标数	结论
R1	第 1 轮: 4 个候选, 4 个通过全部目标 All 4 candidates passed every objective, including BBB and hepatotoxicity, with a median predicted pIC50 of 8.11 and no unmet criteria. Advance the series to the next round.	从数据集高活性分子出发, 枚举类似物; 已剔除 2 个数据集已知化合物	4	已达成

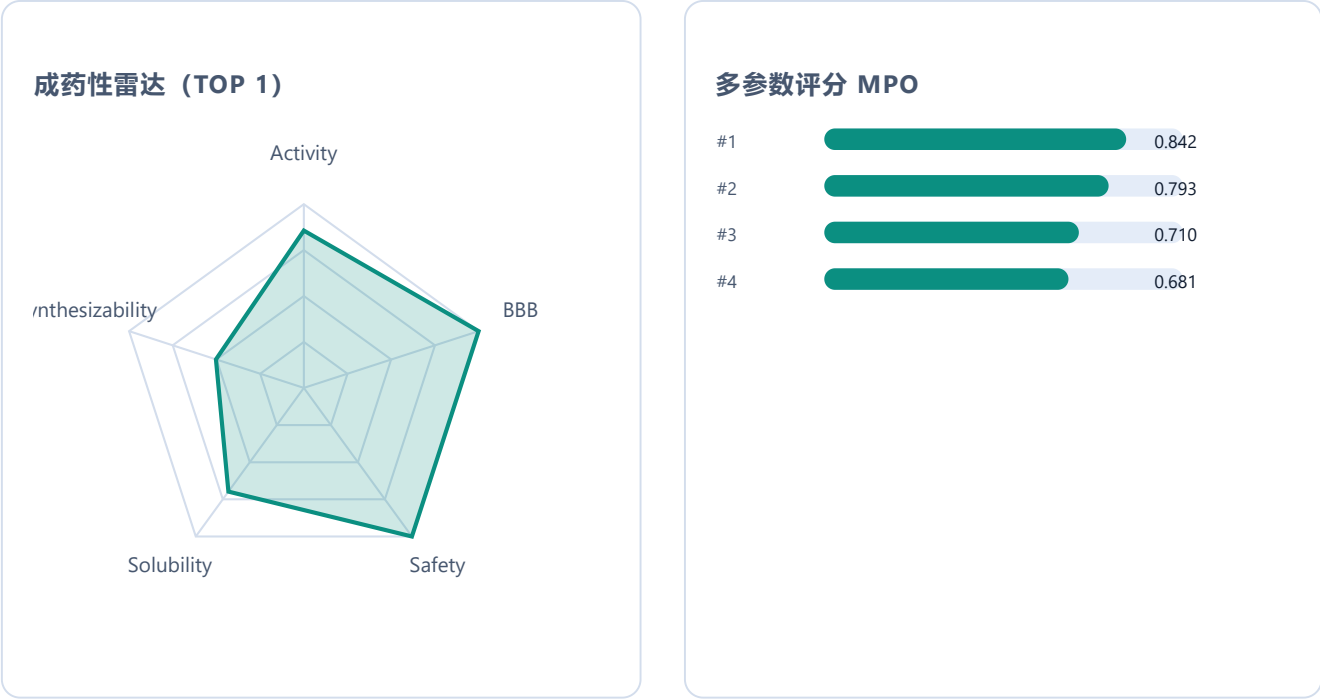
4. 模型验证



5. 候选化合物 (含结构式)

#	结构	SMILES	PIC50	BBB 渗透	无肝毒	SA	QED	路线步数	MPO
#1		<chem>CNC(=O)O[C@@H]1CC[C@]2(CO2)[C@@H]([C@@H]2(C)O[C@@H]1CC=C(C)C)[C@@H]1OC</chem>	8.56	是	是	4.97	0.615	6	0.842
#2		<chem>CO[C@@H]1[C@H](OC(N)=NO)CC[C@]2(CO2)[C@H]1[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C</chem>	8.11	是	是	5.31	0.197	4	0.793
#3		<chem>CO[C@@H]1C(=O)CC[C@]2(CO2)[C@@H]1(OC)[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C</chem>	7.19	是	是	5.40	0.574	4	0.710
#4		<chem>CO[C@@H]1C(=NO)CC[C@]2(CO2)[C@@H]1(O)[C@@]1(C)O[C@@H]1CC=C(C)C</chem>	6.90	是	是	5.52	0.357	3	0.681

6. 成药性与多参数评分



7. 证据与引用

- PDB 结构

1B6A · HUMAN METHIONINE AMINOPEPTIDASE 2 COMPLEXED WITH TNP-470 · 分辨率 1.6 Å

8. 运行清单

运行		模型	
任务	task-553592dc	LLM	DeepSeek · deepseek-chat
trace_id	c6d73be333334c92	活性模型	QSAR (LightGBM)
状态	已完成	成药性引擎	ADMET-AI
迭代轮次	已完成 1 / 共 3 轮		
LLM 调用 / 成本	3 次 · \$0.000362		
tokens (输入 / 输出)	378 / 236		